

Hujjat haqida

Ushbu hujjat - RASTA ilovasining to'liq loyihalashtirish rejasi (v2). U to'rt yo'nalish bo'yicha mutaxassis tahlillarini jamlaydi: UI/UX dizayn, mahsulot menejmenti, tizim arxitekturasini va xavfsizlik (Trust & Safety). Hujjat texnik jamoa, dizayner va investorlar uchun yagona ma'lumotnoma vazifasini bajaradi.

1. Loyiha konsepsiyasi

RASTA - butun O'zbekiston uchun raqamli bozor. Nomi bozordagi savdo qatori (rasta) ma'nosini bildiradi: har bir sotuvchi o'z raqamli rastasini ochadi.

Asosiy tamoyil:ilova ichida xaridor-sotuvchi oldi-sotdisi (to'lov) YO'Q. Ilova katalog, do'kon profillari, qidiruv va aloqa vazifasini bajaradi.

Ikki bo'lim:(1) DO'KON E'LONI (pulli) - oylik obuna, keng boshqaruv paneli, batafsil statistika; (2) SHAXSIY E'LON (bepul) - yakka shaxslar uchun oddiy e'lon. Ular interfeys, huquq va monetizatsiyada ajratilgan. Yangi va ishlatilgan mahsulotlar ham doimo ajratiladi.

Yagona to'lov: ilovadagi yagona to'lov - DO'KON OBUNASI to'lovi (xaridorlar uchun emas). Bu Payme/Click/Uzum orqali amalga oshiriladi.

2. Foydalanuvchi rollari

Xaridor: qidiradi, ko'radi, sevimlilarga saqlaydi, sotuvchi bilan chat/qo'ng'iroq. Login faqat bog'lanish paytida talab qilinadi (kam to'siq).

Bepul sotuvchi: cheklangan miqdorda shaxsiy e'lon joylaydi, oddiy ko'rsatkich.

Do'kon egasi (pulli): do'kon ochadi, cheksiz mahsulot, keng boshqaruv paneli, batafsil statistika, boost, xodimlar.

Admin / Moderator: moderatsiya, verifikatsiya, shikoyatlar, bloklash, analitika.

3. Navigatsiya va menyular (Mahsulot menejeri)

Pastki asosiy menyu (5 ta)

- Bosh sahifa - tavsiyalar, mashhur do'konlar, kategoriyalar
- Qidiruv - filtr, hudud, kategoriya, xarita
- Joylash (+) - markazda katta tugma: e'lon yoki mahsulot qo'shish
- Xabarlar - chat tarixi
- Profil / Kabinet - bepul foydalanuvchi yoki do'kon boshqaruvi

Yuqori panel

- Joylashuv (viloyat/shahar) tanlash
- Til almashtirish (O'zbek lotin / kirill / Rus)
- Bildirishnomalar (qo'ng'iroqcha)

3.1 Kategoriyalar va e'lon turlari

Kategoriyalar keng, aniq va ierarxik (asosiy kategoriya -> kichik kategoriya). To'liq ro'yxat alohida hujjatda (RASTA_Kategoriyalar.md). Asosiy kategoriyalar:

- Elektronika; Maishiy texnika; Qurilish mollari
- Kiyim-kechak (Ayollar / Erkaklar / Bolalar), Poyabzal, Aksessuar
- Oziq-ovqat; Poliz va dehqonchilik mahsulotlari
- Transport; Uy-ro'zg'or va mebel; Go'zallik va salomatlik
- Bolalar mollari; Sport; Hayvonlar; Ko'chmas mulk; Xizmatlar; Ish va biznes

E'lon turi va holat - aniq ajratish

E'lon turi: (1) DO'KON E'LONI - pulli, tasdiqlangan do'konlar ('Do'kon ' belgisi); (2) SHAXSIY E'LON - yakka shaxslar, bepul ('Shaxsiy' belgisi). Qidiruvda alohida filtr.

Holat: har bir e'londa majburiy: YANGI yoki ISHLATILGAN. Qidiruvda alohida tab/filtr - yangi va ishlatilgan mahsulotlar aralashmaydi.

4. Do'kon boshqaruv paneli (kengaytirilgan)

Pulli do'kon egasi uchun keng, qulay va tushunarli boshqaruv paneli (uch guruhga bo'lingan: Asosiy, Sotuv va marketing, Hisob va sozlamalar):

- Dashboard - umumiy ko'rsatkichlar va tezkor amallar bir ekranda
- Mahsulotlar - qo'shish, tahrirlash, holat (faol/pauza/tugagan)
- So'rovlar / Buyurtmalar - kelgan bog'lanish va so'rovlar (yangi/jarayon/yakun)
- Statistika / Analitika - batafsil grafiklar va hisobotlar
- Ombor / Qoldiq - mahsulot qoldig'i, kam/tugagan tovarlar nazorati
- Promokod / Aksiya - chegirma va kampaniyalar
- Boost / Reklama - e'lonni ko'tarish, TOP joylashuv, banner, highlight
- Xabarlar / Mijozlar - do'kon chatlari va mijozlar bazasi
- Sharhlar va reyting - mijoz sharhlariga javob berish
- Obuna va to'lovlar - joriy tarif, to'lov tarixi, yangilash
- Moliyaviy hisobot - daromad va kampaniya samaradorligi
- Do'kon sozlamalari - profil, logo, banner, ish vaqti, manzil
- Xodimlar / Rollar - bir nechta menejer qo'shish va huquqlar
- Yordam - murojaat va qo'llanma

5. Statistika ko'rsatkichlari (pulli do'kon qiymati)

Asosiy (barcha tariflar)

- Ko'rishlar soni (kunlik / haftalik / oylik grafik)
- Qidiruvda nechki marta chiqqani
- Bog'lanishlar (chat / qo'ng'iroq) soni
- Sevimlilarga qo'shilishlar

Premium (yuqori tarif)

- Eng ko'p ko'rilgan TOP mahsulotlar
- Mijozlar geografiyasi (qaysi hududdan)

- Konversiya (ko'rish -> bog'lanish nisbati)
- Qaysi qidiruv so'zlari orqali topilgan

6. Obuna tariflari (Monetizatsiya)

Tarif	Narx (taxminiy)	Imkoniyatlar
Boshlang'ich	~49 000 so'm/oy	Cheklangan mahsulot, asosiy statistika
Standart	~99 000 so'm/oy	Ko'proq mahsulot, to'liq statistika, boost chegirma
Premium	~199 000 so'm/oy	Cheksiz mahsulot, premium statistika, TOP joylashuv, xodimlar

Qo'shimcha: yillik to'lovda chegirma, yangi do'konlar uchun bepul sinov muddati.

Qo'shimcha daromad manbalari

- Boost - e'lonni vaqtincha yuqoriga ko'tarish
- TOP joylashuv va banner reklama
- Highlight - e'lonni rangli ajratish
- Kategoriya homiyligi (sponsorlik)
- VIP do'kon maqomi

7. UI/UX dizayn (Dizayner)

Brending: raqobatchilardan farqlanish uchun firuza/yashil asosiy rang (ishonch va savdo), issiq aksent CTA tugmasi, qorong'i rejim (dark mode).

Dizayn tizimi: token-asoslangan (rang, spacing, radius), qayta ishlatiluvchi mahsulot kartasi standarti, komponent kutubxonasi.

Do'kon vs e'lon: pulli do'konlarda 'Tasdiqlangan do'kon' nishonchasi, boost belgisi, qidiruvda ustunlik va ishonch signallari.

Mobile-first: thumb-zone, doimiy ko'rindigan 'Bog'lanish' tugmasi, sekin internet optimizatsiyasi, kameradan to'g'ridan-to'g'ri rasm.

Accessibility: WCAG AA kontrast, 44px teginish maydoni, katta yoshli foydalanuvchilar uchun qulaylik.

Statistika dashboard: KPI kartalar, grafiklar, mahsulot jadvali, obuna holati, insights bloki.

Qo'shimcha: do'kon QR-kodi (offline -> onlayn ko'prik), saqlangan qidiruv bildirishnomasi, bo'sh holat (empty state) dizayni.

8. Texnologiya steki va integratsiyalar (Arxitektori)

Qatlam	Texnologiya
Mobil ilova	Flutter (Android + iOS)
Web	Next.js (SEO uchun muhim)
Backend	NestJS (Node.js) yoki Go
Ma'lumotlar bazasi	PostgreSQL + PostGIS (geolokatsiya)
Qidiruv	PostgreSQL FTS -> Meilisearch (geo, ranking)

Rasm	S3 / Cloudflare R2 + CDN + WebP
Chat (realtime)	WebSocket + Redis pub/sub
Statistika	Event tracking + ClickHouse / agregat jadvallar
Kesh	Redis

O'zbekiston integratsiyalari

- To'lov (obuna): Payme / Click / Uzum - webhook imzo tekshiruvi, idempotensiya
- SMS (OTP): Eskiz.uz / Play Mobile
- Push: Firebase Cloud Messaging; qo'shimcha: Telegram bot / Mini App
- Xarita: Yandex Maps / 2GIS

Arxitektura tamoyili

- To'lov/obunani marketplace yadrosidan izolyatsiya qilish (adapter pattern)
- Avval modulli monolit, keyin bosqichma-bosqich mikroservisga o'tish
- Stateless backend, read replica, fon worker'lar (masshtablash)

9. Ma'lumotlar bazasi sxemasi (kengaytirilgan)

```

users          (id, phone, name, role, status, created_at)
shops          (id, owner_id, name, logo, banner, address,
lat, lng, region, working_hours, verified, rating)
plans          (id, name, price, limits, features)
subscriptions  (id, shop_id, plan_id, status, start_at, end_at)
payments       (id, subscription_id, provider, amount, status,
external_id, created_at)
categories     (id, parent_id, name, icon, slug)
listings       (id, owner_id, shop_id, type[shop_product/free_ad],
category_id, title, description, price, currency,
status, expires_at, created_at)
listing_images (id, listing_id, url, position)
favorites      (id, user_id, listing_id)
reviews        (id, shop_id, user_id, rating, comment, created_at)
chats          (id, buyer_id, seller_id, listing_id)
messages       (id, chat_id, sender_id, text, is_read, created_at)
boosts         (id, listing_id, type, start_at, end_at)
reports        (id, reporter_id, target_type, target_id, reason, status)
events         (id, type, listing_id, user_id, created_at) -- statistika

```

10. Xavfsizlik va ishonch (Trust & Safety)

Autentifikatsiya:SMS/OTP, rate limiting, SMS-pumping himoyasi, ishonchli sessiya.

Akkaunt himoyasi:PIN/biometrika, yangi qurilma ogohlantirishi, step-up auth.

Firibgar e'longa qarshi:dublikat aniqlash, stop-so'zlar, narx anomaliyasi, velocity limit.

Kontent moderatsiyasi:avtomatik (risk-scoring) + qo'lda tekshiruv, audit log.

Verifikatsiya:do'kon uchun KYC/KYB (hujjat), bosqichli 'Tasdiqlangan' ishonch belgilari.

Maxfiylik:telefon raqamini yashirish, proksi qo'ng'iroq, rasmlardan EXIF tozalash, anti-scraping.

To'lov xavfsizligi:litsenziyalı provayder, webhook imzosi, idempotentlik, PCI-DSS.

Firibgarlikni aniqlash:device fingerprint, risk-scoring, qora ro'yxat.

Qonuniy jihatlar:Foydalanish shartlari, Maxfiylik siyosati, O'zbekiston ma'lumot lokalizatsiya qonuni,

11. Mahalliyashtirish (O'zbekiston)

- Til: O'zbek lotin + kirill + Rus; lotin/kirill qidiruv transliteratsiyasi
- Narx: so'm formati (1 000 000 so'm)
- Hudud: viloyat -> tuman ierarxiyasi
- Telefon: +998 maska
- Mahalliy kategoriyalar va bozor odatlariga moslik

12. MVP uchun ustuvor funksiyalar

- SMS/OTP ro'yxatdan o'tish va kirish
- Do'kon profili va bepul e'lon joylash
- Mahsulot/e'lon qo'shish (rasm, narx, kategoriya)
- Qidiruv va asosiy filtrlar (hudud, kategoriya, narx)
- Chat (sotuvchi bilan aloqa)
- Sevimlilar
- Oddiy do'kon statistikasi (ko'rish, bog'lanish)
- Obuna to'lovi (kamida bitta provayder)
- Asosiy moderatsiya va shikoyat tizimi

13. Yo'l xaritasi

Bosqich	Tarkib
MVP (1-2 oy)	Auth, do'kon/bepul e'lon, qidiruv, chat, oddiy statistika, obuna to'lovi
v2	Xarita/geolokatsiya, kengaytirilgan filtr, sharh/rejting, push, boost
v3	Premium statistika, admin moderatsiya, verifikatsiya (KYC), reklama
v4	AI tavsiya, rasm orqali qidiruv, Telegram Mini App, mikro servis, masshtablash

14. Kelajak g'oyalari

- AI tavsiyalar va shaxsiylashtirilgan lenta
- Rasm orqali qidiruv (fotosurat yuklab izlash)
- Video / Stories (do'kon e'lonlari)
- Telegram Mini App va PWA
- Ovozli qidiruv
- Optom / B2B bo'lim
- Yetkazib berish hamkorlari bilan integratsiya (ixtiyoriy)

15. Manbalar

- developers.dev - classifieds marketplace blueprint
- ulansoftware.com - Marketplace arxitektura trendlari
- sharetribe.com - Marketplace developer yo'riqnomasi
- datavidhya.com - Two-sided marketplace data model

- meilisearch.com - Geo qidiruv va marketplace search
- getstream.io / cometchat.com - kontent moderatsiyasi
- rst.software - firibgarlikni aniqlash
- github.com/openclassify, osclass-classifieds.com - ochiq kod
- [figma.com community](https://figma.com/community) - marketplace UI kitlar

Eslatma: tashqi manbalardan olingan ma'lumotlar litsenziyaga rioya uchun qayta ifodalangan (rephrased). Mazkur hujjat to'rt mutaxassis agent tahlili asosida Kiro tomonidan tuzildi.